

Laporan Pertemuan 5

I. Alur Kerja

Sistem inventory mesin "MajuJayaForza Engineering":

- Berbagai tipe mesin: Motor, Traktor, Traktor Listrik
- Setiap mesin memiliki performa berbeda
- Perlu tampilkan info, kategori, performa
- Perlu urutkan berdasarkan performa

Desain Class:

Class defaultMesin (Parent)

- namaMesin: String (protected)
- tenagaHP: int (protected)

Child Classes:

1. mesinMotor extends defaultMesin
2. mesinTraktor extends defaultMesin
3. mesinTraktorListrik extends mesinTraktor

II. Fungsi - Fungsi yang Digunakan

1. tampilInfo()

Override di setiap child dengan info berbeda:

- Motor: tampilkan tipe motor
- Traktor: tampilkan kapasitas tarik
- TraktorListrik: tampilkan baterai

2. nilaiPerforma()

Override dengan rumus berbeda:

- Motor: $\text{tenagaHP} * 1.2$
- Traktor: $(\text{tenagaHP} * 0.9) + (\text{kapasitasTarik} * 10)$
- TraktorListrik: $(\text{tenagaHP} * 1.1) + (\text{kapasitasBaterai} * 5)$

3. kategoriMesin()

Override mengembalikan kategori berbeda:

- Motor: "Mesin Motor"
- Traktor: "Mesin Traktor"
- TraktorListrik: "Mesin Traktor Listrik"

4. suaraMesin()

Unique method (hanya beberapa class punya)

III. Hasil Output Program

```
=== DATA MESIN MEGATECH ===
Mesin Motor Honda Supra X | Tipe: Bebek | Tenaga: 125 HP
Kategori: Mesin Motor
Performa: 150,0

Mesin Traktor Kubota MX5200 | Tarik: 4.5 ton | Tenaga: 520 HP
Kategori: Mesin Traktor
Performa: 513,0

Mesin Traktor Listrik EcoTrac Z900 | Tarik: 4.2 ton | Baterai: 70.0 kWh | Tenaga: 300 HP
Kategori: Mesin Traktor Listrik
Performa: 680,0

Mesin Motor Yamaha R25 | Tipe: Sport | Tenaga: 250 HP
Kategori: Mesin Motor
Performa: 300,0

Mesin Traktor Listrik Volta FarmX | Tarik: 3.5 ton | Baterai: 80.0 kWh | Tenaga: 300 HP
Kategori: Mesin Traktor Listrik
Performa: 730,0

=== SUARA MESIN ===
Honda Supra X -> Brummm! Mesin motor menyala!
Kubota MX5200 -> GGGRRRR! Hidup mesin!
EcoTrac Z900 -> Bzzzzz! Mesin traktor listrik aktif!
Yamaha R25 -> Brummm! Mesin motor menyala!
Volta FarmX -> Bzzzzz! Mesin traktor listrik aktif!

=== MESIN PERFORMA TERTINGGI ===
Volta FarmX -> 730,0
```

```
=== TOP 3 MESIN TERBAIK ===
1. Volta FarmX -> 730,0
2. EcoTrac Z900 -> 680,0
3. Kubota MX5200 -> 513,0
```

=== DATA MESIN MEGATECH ===

Mesin Motor Honda Supra X | Tipe: Bebek | Tenaga: 125 HP

Kategori: Mesin Motor

Performa: 150,0

Mesin Traktor Kubota MX5200 | Tarik: 4.5 ton | Tenaga: 520 HP

Kategori: Mesin Traktor

Performa: 513,0

Mesin Traktor Listrik EcoTrac Z900 | Tarik: 4.2 ton | Baterai: 70.0 kWh | Tenaga: 300 HP

Kategori: Mesin Traktor Listrik

Performa: 680,0

Mesin Motor Yamaha R25 | Tipe: Sport | Tenaga: 250 HP

Kategori: Mesin Motor

Performa: 300,0

Mesin Traktor Listrik Volta FarmX | Tarik: 3.5 ton | Baterai: 80.0 kWh | Tenaga: 300 HP

Kategori: Mesin Traktor Listrik

Performa: 730,0

=== SUARA MESIN ===

Honda Supra X -> Brummm! Mesin motor menyala!

Kubota MX5200 -> GGRRRRR! Hidup mesin!

EcoTrac Z900 -> Bzzzzz! Mesin traktor listrik aktif!

Yamaha R25 -> Brummm! Mesin motor menyala!

Volta FarmX -> Bzzzzz! Mesin traktor listrik aktif!

=== MESIN PERFORMA TERTINGGI ===

Volta FarmX -> 730,0

=== TOP 3 MESIN TERBAIK ===

1. Volta FarmX -> 730,0

2. EcoTrac Z900 -> 680,0

3. Kubota MX5200 -> 513,0